

Διακριτά Μαθηματικά

Διδάσκοντες: Χρήστος Τζάμος, Ιωάννης Χαμόδρακας

29/3/2024

← Αριθμός μητρώου

Πχ για "18999":

Προπτυχιακοί: σημειώστε έτος εισαγωγής και τα 3 τελευταία ψηφία του ΑΜ σας (πχ "18999") στα αριστερά, μαυρίζοντας τα αντίστοιχα κουτάκια. Επίσης **γράψτε οπωσδήποτε ΑΜ και ονοματεπώνυμο** στο παρακάτω πλαίσιο.

☐	0	☐	0	☐	0	☐	0	☐	0
☒	1	☐	1	☐	1	☐	1	☐	1
☐	2	☐	2	☐	2	☐	2	☐	2
☐	3	☐	3	☐	3	☐	3	☐	3
☐	4	☐	4	☐	4	☐	4	☐	4
☐	5	☐	5	☐	5	☐	5	☐	5
☐	6	☐	6	☐	6	☐	6	☐	6
☐	7	☐	7	☐	7	☐	7	☐	7
☐	8	☒	8	☐	8	☐	8	☐	8
☐	9	☐	9	☒	9	☒	9	☒	9

Μεταπτυχιακοί: γράψτε ΑΜ και ονοματεπώνυμο στο παρακάτω πλαίσιο.

ΑΜ / Ονοματεπώνυμο:

Οδηγίες

- Ελέγξτε ότι έχετε **15 ερωτήσεις** και ότι ο αριθμός στο πάνω μέρος **κάθε** κόλλας **ξεκινάει από +55/**
- Σημειώνετε τις απαντήσεις **μαυρίζοντας πλήρως** τα αντίστοιχα κουτάκια: ☐ → ☒
- Διορθώσεις είναι δυνατές αν γράφετε με μολύβι, ή με διορθωτικό υγρό/ταινία. Για να ελαχιστοποιήσετε τα λάθη, σημειώστε προσωρινά τις απαντήσεις δίπλα στα κουτάκια, και αφιερώστε 10 λεπτά στο τέλος για να τα μαυρίσετε.
- Οι ερωτήσεις έχουν ακριβώς μία σωστή απάντηση και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.

Καλή επιτυχία!

Ερώτηση 1 / 15 Πόσοι τρόποι υπάρχουν για να ανατεθούν έξι διαφορετικές εργασίες σε τρεις διαφορετικούς υπαλλήλους, εάν η δυσκολότερη εργασία ανατίθεται στον πιο έμπειρο υπάλληλο, η ευκολότερη στον λιγότερο έμπειρο υπάλληλο και σε κάθε υπάλληλο ανατίθεται τουλάχιστον μία εργασία;

65

81

729

16

18

Ερώτηση 2 / 15 Πόσες συμβολοσειρές bit μήκους n , όπου $n \geq 4$, περιέχουν ακριβώς δύο φορές την υποσυμβολοσειρά 01;

$\binom{n+1}{5}$

$(n-2)!$

2^{n-4}

$(n-4)!$

$n-2$

$n-4$

Ερώτηση 3 / 15 Ποια είναι η τάξη της συνάρτησης $f(n) = \sum_{k=1}^n k^2 \times 2^k$:

$\Theta(2^n)$

$\Theta(n^n)$

$\Theta(n^{n+2})$

$\Theta(n!)$

$\Theta(n^2 \times 2^n)$

Ερώτηση 4 / 15 Μια ομάδα περιλαμβάνει 5 φοιτητές και 7 φοιτήτριες. Με πόσους τρόπους μπορούν να επιλέξουν 3 αντιπροσώπους, αν 1 μία τουλάχιστον φοιτήτρια περιλαμβάνεται σε αυτούς.

160

250

80

105

70

210

Ερώτηση 5 / 15 (Μόνο μία απάντηση είναι σωστή) Η συνάρτηση $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ με $f(n) = \lceil \frac{n}{2} \rceil$ είναι:

1-1 και όχι επί

επί και όχι 1-1

ούτε επί ούτε 1-1

1-1 και επί

Ερώτηση 6 / 15 Από τους 100 πρωτοετείς φοιτητές ενός τμήματος Πληροφορικής, 45 δήλωσαν Διακριτά Μαθηματικά, 30 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, 20 Λογική Σχεδίαση, 10 τουλάχιστον 2 μαθήματα από τα προηγούμενα ενώ μόνο 1 φοιτητής δήλωσε όλα τα μαθήματα. Πόσοι φοιτητές δήλωσαν ακριβώς ένα μάθημα;

84

12

86

1

74

16

Ερώτηση 7 / 15 Η ακολουθία a_n απαριθμεί σε αύξουσα διάταξη τους εξαψήφιους που περιέχουν τα ψηφία 1-6, δηλαδή $a_1 = 123456, a_2 = 123465, \dots, a_{720} = 654321$. Ποιος είναι ο 500-οστός όρος, a_{500} ;

451236

516243

461352

613245

526431

Ερώτηση 8 / 15 Η συνάρτηση $\log(2^n n!)$ είναι:

$\Theta(\log n)$

$\Theta(2^n)$

$\Theta(n^2 \log n)$

$\Theta(n)$

$\Theta(n \log n)$

Ερώτηση 9 / 15 Πόσοι θετικοί ακέραιοι αριθμοί που δεν υπερβαίνουν το 1000 δεν διαιρούνται ούτε με το 4 ούτε με το 6;

167

166

33

667

250

767

Πειρατές N άπληστοι πειρατές βρήκαν ένα θησαυρό με X χρυσά κέρματα και θέλουν να τα μοιράσουν. Σε ηλικιακή σειρά, ξεκινώντας από τον γηραιότερο προτείνουν μια κατανομή των κερμάτων. Αν μια πρόταση δεν γίνει αποδεκτή, ο πειρατής που την προτείνει πετιέται από το πλοίο και οι υπόλοιποι στη σειρά συνεχίζουν τη διαδικασία. Κάθε πειρατής αποφασίζει να ψηφίσει θετικά σε μια πρόταση αν και μόνο αν θα του αποφέρει "αυστηρώς" περισσότερα χρήματα σε σχέση με το να μην την ψηφίσει.

Ερώτηση 10 / 15 Πόσα κέρματα κρατάει ο πρώτος αν για να γίνει αποδεκτή μια πρόταση πρέπει να την ψηφίσουν τουλάχιστον οι μισοί πειρατές (συμπεριλαμβανομένου του πειρατή που την πρότείνει); Υποθέστε ότι το X είναι πολύ μεγαλύτερο του N ώστε όλα τα παρακάτω νούμερα να είναι θετικά.

X	$\lfloor \frac{X}{2} \rfloor$	$X / \lceil \frac{N}{2} \rceil$	$X + 1 - \lceil \frac{N}{2} \rceil$	$\frac{N(N-1)}{2}$
$X - \binom{N-1}{2}$	$\lceil \sqrt{X/N} \rceil$	$\lceil X/N \rceil$	0	$X - \binom{N}{2}$

Ερώτηση 11 / 15 Πόσα κέρματα κρατάει ο πρώτος αν για να περάσει μια πρόταση πρέπει να συμφωνίσουν όλοι εκτός από το πολύ έναν.

X	$X + 1 - \lceil \frac{N}{2} \rceil$	$X - \binom{N-1}{2}$	0	$\lceil \sqrt{X/N} \rceil$
$\lfloor \frac{X}{2} \rfloor$	$X - \binom{N}{2}$	$X / \lceil \frac{N}{2} \rceil$	$\frac{N(N-1)}{2}$	$\lceil X/N \rceil$

Ερώτηση 12 / 15 Επιλέξτε μια από τις 2 απαντήσεις σας και αποδείξτε τη με επαγωγή.

ΜΗΝ ΜΑΥΡΙΖΕΤΕ ΤΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ

☐ w ☐ p ☐ c

Μαθητικός Διαγωνισμός 21 κορίτσια και 15 αγόρια συμμετέχουν σε μαθητικό διαγωνισμό με 6 θέματα. Για κάθε ζευγάρι αγοριών-κοριτσιών, υπάρχει τουλάχιστον ένα θέμα που έχουν λύσει και οι δύο.

Ερώτηση 13 / 15 Από τα δεδομένα του προβλήματος προκύπτει ότι όπως και να λύσαν τα θέματα οι συμμετέχοντες, υπάρχει ένα θέμα που το λύσαν τουλάχιστον N αγόρια και N κορίτσια. Ποιο είναι το μεγαλύτερο N για το οποίο ισχύει αυτό;

21	6	15	2	5
10	1	4	8	3

Ερώτηση 14 / 15 Κατασκευάστε ένα αντιπαράδειγμα που δείχνει ότι δεν γίνεται με $N + 1$.

ΜΗΝ ΜΑΥΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ

☐ w ☐ p ☐ c

Ερώτηση 15 / 15 Αποδείξτε ότι γίνεται για το N που βρήκατε.

ΜΗΝ ΜΑΥΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ

☐ w ☐ p ☐ c

Οδηγίες. Να γράψετε όλα τα θέματα. Κάθε θέμα βαθμολογείται με άριστα τις δύο μονάδες.

- Θέμα 1. a. Πόσοι τρόποι υπάρχουν για να μοιράσω 6 χαρτιά σε 5 παίκτες από μια τράπουλα 52 χαρτιών; ΛΥΣΗ. $52!/6!5^522!$
 b. Πόσοι θετικοί ακέραιοι μικρότεροι από 1.000.000 έχουν ακριβώς ένα ψηφίο ίσο με 8 και το άθροισμα των ψηφίων τους είναι ίσο με 15; ΛΥΣΗ. $8 + x_1 + \dots + x_6 = 15$.
- Θέμα 2. (α) Έστω ότι ρίχνουμε ένα ζάρι μέχρι να εμφανιστεί το 2. Ποιο είναι το αναμενόμενο πλήθος ρίψεων του ζαριού; Να δικαιολογήσετε την απαντησή σας.
 (β) Ποια είναι η πιθανότητα για μια μοιρασιά 7 χαρτιών, σε ένα παιχνίδι χαρτιών, να περιέχει 7 χαρτιά ίδιου χρώματος; (Η τράπουλα περιέχει 52 χαρτιά. Υπάρχουν 13 διαφορετικά είδη χαρτιών και 4 χρώματα.)
- Θέμα 3. Ένα κατάστημα δίνει δωροεπιταγές αξίας 2 και 5 ευρώ. Να προσδιορίσετε όλα τα πιθανά ποσά που μπορείτε να σχηματίσετε με αυτές. Να αποδείξετε την απάντησή σας με επαγωγή.
 ΛΥΣΗ. $n \geq 4$. Ισχυρή επαγωγή.
- Θέμα 4. a. Ποια είναι η πιθανότητα σε ομάδα n ατόμων να υπάρχουν τουλάχιστον 2 που έχουν γεννηθεί τον ίδιο μήνα; ΛΥΣΗ. $1 - P[\text{ολοι διαφορετικοί}]$ για $n < 12$, $P[\text{διαφ}] = 12 \cdot \dots \cdot (13 - n)/12^n = P(12, n)/12^n$.
 b. Πόσες συναρτήσεις επί υπάρχουν από ένα σύνολο 6 στοιχείων σε ένα σύνολο 4 στοιχείων; ΛΥΣΗ. $4^6 - 4 \cdot 3^6 + 6 \cdot 2^6 - 4 \cdot 1^6 = 4 \cdot 390 = 1560$
- Θέμα 5. Για κάθε μία από τις επόμενες παραστάσεις και κάθε ένα από τα σύμβολα O, Ω, Θ να εξετάσετε αν το σύμβολο μπορεί να αντικαταστήσει το $\diamond$ ώστε η πρόταση που προκύπτει να είναι αληθής. Πρέπει να δώσετε συνολικά 15 μονολεκτικές απαντήσεις σε μορφή πίνακα 5×3 . Δεν χρειάζεται αιτιολόγηση.
- $2^{2 \log n} + 100n \log n = \diamond(n^3)$. ΛΥΣΗ O
 - $\log \sqrt{n} = \diamond(\frac{210^n}{211^n})$. ΛΥΣΗ Ω
 - $\binom{2n-1}{n-1} + \binom{2n-1}{n} = \diamond(\binom{2n}{n})$. ΛΥΣΗ Θ
 - $\binom{n}{3} = \diamond(n^{2,5})$. ΛΥΣΗ Ω
 - $\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = \diamond(3^n)$. ΛΥΣΗ Θ

Οδηγίες. Να γράψετε όλα τα θέματα. Κάθε θέμα βαθμολογείται με άριστα τις δύο μονάδες.

- Θέμα 1. α. Ποια είναι η πιθανότητα δυο άνθρωποι τυχαία επιλεγμένοι να έχουν το ίδιο ζώδιο; (Τα ζώδια είναι 12).
 β. Ποια είναι η πιθανότητα σε μια ομάδα n ανθρώπων να υπάρχουν τουλάχιστον 2 που έχουν το ίδιο ζώδιο;
 γ. Να βρείτε το μικρότερο πλήθος ανθρώπων που απαιτούνται για να επιλέξουμε τυχαία έτσι ώστε να υπάρχουν σίγουρα τουλάχιστον 4 με το ίδιο ζώδιο.
- Θέμα 2. α. Πόσες συναρτήσεις υπάρχουν από ένα σύνολο 7 στοιχείων σε ένα σύνολο 9 στοιχείων;
 β. Με πόσους τρόπους μπορούν να τοποθετηθούν 12 διακεκριμένα σφαιρίδια σε 7 διαφορετικά δοχεία αν μας ενδιαφέρει και η θέση τους στα δοχεία;
- Θέμα 3. Για κάθε μία από τις επόμενες παραστάσεις και κάθε ένα από τα σύμβολα O, Ω, Θ να εξετάσετε αν το σύμβολο μπορεί να αντικαταστήσει το $\diamond$ ώστε η πρόταση που προκύπτει να είναι αληθής. Πρέπει να δώσετε συνολικά 15 μονολεκτικές απαντήσεις σε μορφή πίνακα 5×3 . Δεν χρειάζεται αιτιολόγηση.

- $\binom{n}{4} = \diamond(n^3)$.
- $\sum_{k=0}^n \frac{1}{k} = \diamond(\log(n^2))$.
- $16^{\log(n)} + (n \log(n))^4 = \diamond(n^5)$.
- $\log(n!) = \diamond(n \log(n))$.
- $\frac{10^n}{11^n} = \diamond(\log \log \sqrt{n})$.

ΛΥΣΕΙΣ: $\Omega, \Theta, O, \Theta, O$.

- Θέμα 4. α. Πόσα υποσύνολα 8 στοιχείων υπάρχουν από ένα σύνολο $n \geq 8$ στοιχείων;
 β. Χρησιμοποιώντας επαγωγή στο n και θεωρώντας γνωστό το (α), αποδείξτε πόσα υποσύνολα 9 στοιχείων υπάρχουν από ένα σύνολο $n \geq 9$ στοιχείων.

ΛΥΣΗ:

α. $\binom{n}{8}$ υποσύνολα.

β. Βάση: $n = 9 : \binom{9}{9} = 1$ υποσύνολο.

Επαγωγική υπόθεση: $\binom{n}{9}$.

Επαγωγικό βήμα: $(n+1)$ -σύνολο $A_{n+1} = A_n \cup \{b\}$. Υποσύνολα πλήθους 9 του A_n και πλήθους 8 του A_n μαζί με το b , άρα

$$\binom{n}{9} + \binom{n}{8} = \frac{n!}{9!(n-9)!} + \frac{n!}{8!(n-8)!} = \frac{n!(n-8)}{9!(n-8)!} + \frac{n!9}{9!(n-8)!} = \frac{n! + n!n}{9!(n-8)!} = \frac{(n+1)!}{9!(n+1-9)!} = \binom{n+1}{9}.$$

- Θέμα 5. Μελετάμε ρίψεις σκοποβολής σε στόχο, με πιθανότητα αποτυχίας $1 > a > 0$. Οι ρίψεις (δοκιμές) επαναλαμβάνονται μέχρι να σημειωθεί η πρώτη επιτυχία.

- α. Ποιος είναι ο δειγματικός χώρος;
 β. Αποδείξτε πως ο δειγματικός χώρος είναι αριθμήσιμο σύνολο.
 γ. Αποδείξτε πως η πιθανότητα να σταματήσει το πείραμα μετά από ακριβώς $k \geq 1$ ρίψεις είναι μία συνάρτηση μαθηματικής πιθανότητας.

ΛΥΣΕΙΣ. α. $\{e, ae, aae, \dots\}$ όπου a η αποτυχία και e η επιτυχία.

β. Αντιστοιχείται με τους φυσικούς $\{0, 1, 2, \dots\}$ τετριμμένα, αλλά και με τους θετικούς ακεραίους $n = 1, 2, 3, \dots$ θέτοντας $n = \# \text{αποτυχιών} + 1$.

γ.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n a^i (1-a) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1-a) \sum_{i=0}^n a^i = \lim_{n \rightarrow \infty} (1-a) \frac{a^{n+1} - 1}{a - 1} = (1-a) \frac{1}{1-a} = 1.$$

Ερώτηση 1 / 12 Ποιά από τις παρακάτω εκφράσεις είναι ταυτολογία;

☒ $(p \wedge q) \vee (\neg p \vee (p \wedge \neg q))$

☐ $(p \wedge \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$

☐ $(\neg p \vee q) \vee (p \wedge q)$

☐ $\neg p \vee (p \wedge q)$

☐ $((\neg p \wedge q) \wedge (q \wedge r)) \wedge \neg q$

☐ $q \wedge \neg r$

Ερώτηση 2 / 12 Ποιά πρόταση έχει τον ακόλουθο πίνακα αληθείας;

☐ $[(\neg p \wedge \neg q) \vee q] \vee r$

☒ $[(\neg p \wedge \neg q) \vee q] \wedge r$

☐ $[(\neg p \wedge \neg q) \wedge q] \wedge r$

☐ $[(\neg p \vee \neg q) \wedge q] \wedge r$

☐ $[(\neg p \wedge \neg q) \vee \neg q] \wedge r$

p	q	r	τιμή
F	F	F	F
F	F	T	T
F	T	F	F
F	T	T	T
T	F	F	F
T	F	T	F
T	T	F	F
T	T	T	T

Ερώτηση 3 / 12 Εξετάστε τον ακόλουθο ισχυρισμό: "Οι δύο προτάσεις

- $\exists x \in D, (P(x) \wedge Q(x))$ και
- $(\exists x \in D, P(x)) \wedge (\exists x \in D, Q(x))$

έχουν την ίδια τιμή αληθείας". Ποιο από τα παρακάτω είναι σωστό;

- ☐ Ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Ένα αντίπαράδειγμα είναι $D = \mathbb{N}$, $P(x) = "x \text{ διαιρείται με } 6"$, $Q(x) = "x \text{ διαιρείται με } 3"$.
- ☐ Ο ισχυρισμός είναι αληθής. Ισχύει από τον επιμεριστική ιδιότητα για το $\wedge$.
- ☒ Ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Ένα αντίπαράδειγμα είναι $D = \mathbb{Z}$, $P(x) = "x < 0"$, $Q(x) = "x \geq 0"$.
- ☐ Ο ισχυρισμός είναι αληθής. Για να το δείτε, ας θέσουμε $D = \mathbb{N}$, $P(x) = "x \text{ διαιρείται με } 6"$, $Q(x) = "x \text{ διαιρείται με } 3"$. Αν $x = 6$, τότε το x είναι διαιρέσιμο και με 3 και με 6, έτσι οι δύο προτάσεις έχουν την ίδια τιμή αληθείας για αυτό το x .
- ☐ Ο ισχυρισμός είναι ψευδής. Ένας αντίπαράδειγμα είναι $D = \mathbb{N}$, $P(x) = "x \text{ είναι τέλειο τετράγωνο}"$, $Q(x) = "x \text{ είναι περιττό}"$.

Ερώτηση 4 / 12 Σε ένα νησί υπάρχουν 3 άτομα:

- Ο ιππότης που λέει πάντα αλήθεια
- Ο κλέφτης που λέει πάντα ψέματα
- Ο τεχνίτης που είτε λέει πάντα αλήθεια είτε πάντα ψέματα

Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις ενός αγνώστου Α από το νησί είναι ισοδύναμη με την πρόταση "ο Α είναι ο κλέφτης ή ο ιππότης";

- ☐ Ο Α λέει "δεν είμαι ο κλέφτης".
- ☐ Ο Α λέει "είμαι ο ιππότης και όχι ο τεχνίτης".
- ☐ Ο Α λέει "είμαι ο ιππότης ή ο τεχνίτης".
- ☐ ο Α λέει "είμαι ο τεχνίτης που λέει αλήθεια".

- ☒ ο Α λέει "είμαι ο τεχνίτης που λέει πάντα ψέματα ή ο ιππότης".
- ☐ ο Α λέει "δεν είμαι ούτε ο τεχνίτης που λέει πάντα αλήθεια ούτε ο ιππότης".

Ερώτηση 5 / 12 Μια επαρκής συνθήκη για ένα τρίγωνο T να είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο είναι ότι για τα μήκη (a, b, c) των πλευρών του να ισχύει $a^2 + b^2 = c^2$. Μια ισοδύναμη δήλωση είναι

☐ Εάν το T είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο, τότε $a^2 + b^2 = c^2$.

☒ Εάν $a^2 + b^2 = c^2$, τότε το T είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο.

☐ Εάν $a^2 + b^2 \neq c^2$, τότε το T δεν είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο.

☐ Το T είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο μόνο εάν $a^2 + b^2 = c^2$.

☐ Το T είναι ένα ορθογώνιο τρίγωνο εκτός εάν $a^2 + b^2 = c^2$.

Ερώτηση 6 / 12 Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις είναι ΨΕΥΔΗΣ;

☐ $\{2, 3, 4\} \subseteq A$ συνεπάγεται ότι $2 \in A$ και $\{3, 4\} \subseteq A$

☐ $A \cap B \supseteq \{2, 3, 4\}$ συνεπάγεται ότι $\{2, 3, 4\} \subseteq A$ και $\{2, 3, 4\} \subseteq B$

☐ $A - B \supseteq \{3, 4\}$ και $\{1, 2\} \subseteq B$ συνεπάγεται ότι $\{1, 2, 3, 4\} \subseteq A \cup B$

☒ $\{2, 3, 4\} \in A$ και $\{2, 3\} \in B$ συνεπάγεται ότι $\{4\} \subseteq A - B$

☐ $\{2, 3\} \subseteq A \cup B$ συνεπάγεται ότι αν $\{2, 3\} \cap A = \emptyset$ τότε $\{2, 3\} \subseteq B$

Ερώτηση 7 / 12 Ποιο από τα παρακάτω αντιστοιχεί στο διάγραμμα Venn;

☐ $(C \cap A) \cup (C \cap B) \cup (A \cap B)$

☐ $A \oplus B \oplus C$

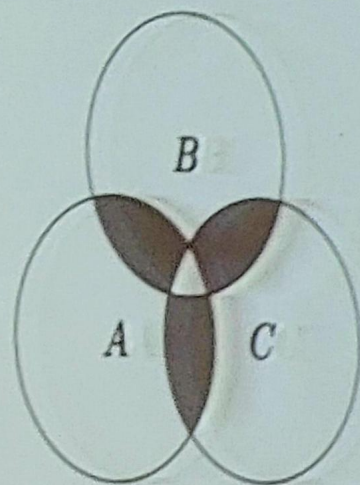
☐ $(C \cap A) \oplus (C \cap B) \oplus (A \cap B)$

☐ $(C - A) \oplus (C - B) \oplus (A - B)$

☒ $(C \cap (A \cup B)) \oplus (A \cap B)$

☐ $(C - A) \cup (C - B) \cup (A - B)$

☐ $C \oplus (A \cap B)$



Ερώτηση 8 / 12 Έστω συναρτήσεις $f: X \rightarrow Y$ και $g: Y \rightarrow Z$. Έστω $h = g \circ f: X \rightarrow Z$. Υποθέτουμε ότι η h είναι 1-1 και επί. Τι συμπεραίνουμε για την f και g ;

☒ Η f είναι 1-1 και η g είναι επί.

☐ Η f είναι επί και η g είναι 1-1.

☐ Η f είναι 1-1 και επί και η g είναι 1-1 και επί.

☐ Η f είναι 1-1 και επί και η g είναι επί.

☐ Η f είναι 1-1 και επί και η g είναι 1-1.

☐ Η f είναι 1-1 και η g είναι 1-1 και επί.

Ερώτηση 9 / 12 Πόσο κάνει $\sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^i (i + 2j + 1)$;

☒ 50

☐ 22

☐ 28

☐ 42

☐ 45

☐ 10

Ερώτηση 10 / 12 Το άθροισμα $\sum_{k=1}^n (1 + 2 + 3 + \dots + k)$ είναι πολυώνυμο. Ποιος είναι ο βαθμός του;

☐ 1

☒ 3

☐ 4

☐ 2

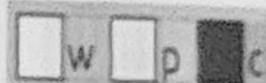
☐ 5

τις επηρεάζει για κάθε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις να εξετάσετε αν γίνεται να ανοικτούν όλες οι λάμπες πατώντας τους διακόπτες σε κάποια σειρά. Γράψτε **ΝΑΙ** ή **ΟΧΙ** και μια σύντομη απόδειξη.

Ερώτηση 11 / 12

- Ο διακόπτης Α ανοίγει τις λάμπες 1, 2 και 4 και κλείνει την 5
- Ο διακόπτης Β ανοίγει τις λάμπες 1, 2 και 3 και κλείνει την 4
- Ο διακόπτης C ανοίγει τις λάμπες 1, 4 και 5 και κλείνει την 2
- Ο διακόπτης D ανοίγει τις λάμπες 1 και 4 και κλείνει την 3

ΜΗΝ ΜΑΥΡΙΣΕΤΕ ΤΑ ΚΟΥΤΑΚΙΑ



.....

.....

.....

.....

.....

Ερώτηση 12 / 12

- Ο διακόπτης Α ανοίγει τη λάμπα 4 και κλείνει τις 1 και 5
- Ο διακόπτης Β ανοίγει τη λάμπα 2 και κλείνει τις 1 και 3
- Ο διακόπτης C ανοίγει τις λάμπες 1 και 5
- Ο διακόπτης D ανοίγει τις λάμπες 1, 3 και 5 και κλείνει την 4

Οδηγίες. Να γράψετε όλα τα θέματα. Κάθε θέμα βαθμολογείται με άριστα τις δύο μονάδες.

Θέμα 1. α. Έστω 5 διαφορετικά σημεία του επιπέδου. Να δείξετε ότι, το μέσο της γραμμής που ενώνει τουλάχιστον ένα ζεύγος αυτών των σημείων έχει ακέραιες συντεταγμένες.

β. Πόσες συναρτήσεις επί υπάρχουν από ένα σύνολο 8 στοιχείων σε ένα σύνολο 4 στοιχείων;

$$4^8 - C(4,1)3^8 + C(4,2)2^8 - C(4,3)$$

Θέμα 2. Με πόσους τρόπους μπορούν να τοποθετηθούν 15 βιβλία σε 6 διαφορετικά ράφια αν

(α) τα βιβλία είναι όμοια;

(β) τα βιβλία είναι διαφορετικά και μας ενδιαφέρει και η θέση τους στα ράφια;

a) Τρόποι $x_1 + \dots + x_6 = 15$ $C(20,5)$

b) $6 \cdot 7 \cdot \dots \cdot 20$ ή $C(20,5) \cdot 5!$

Θέμα 3. Έστω $f(n) = \sum_{i=0}^n i^2$. Δείξτε, με επαγωγή, πως $f(n) = n^2(n^2 + 2n + 1)/4$.

Θέμα 4. Ένα πρόγραμμα παράγει τυχαίες ακολουθίες δεκαδικών ψηφίων, δηλ. ακεραίων στο διάστημα $[0, 9]$, όπου κάθε ψηφίο εμφανίζεται με πιθανότητα $1/10$, μέχρι να εμφανιστούν δύο διαδοχικά 0. Π.χ. δυνατά αποτελέσματα είναι: 0300, 70700, 0160100.

α) Δώστε τον δειγματικό χώρο αν γνωρίζουμε πως το πρόγραμμα παράγει ακριβώς 4 ψηφία και το 2^o είναι 6.

β) Υπολογίστε την πιθανότητα το πρόγραμμα να σταματήσει έχοντας παράξει 3 ή λιγότερα ψηφία.

γ) Ποια είναι η δεσμευμένη πιθανότητα το πρόγραμμα να σταματήσει έχοντας παράξει ακριβώς 3 ψηφία εάν το 1ο ψηφίο ήταν το 7?

Θέμα 5. Για κάθε μία από τις επόμενες παραστάσεις και κάθε ένα από τα σύμβολα O , Ω , Θ να εξετάσετε αν το σύμβολο μπορεί να αντικαταστήσει το o ώστε η πρόταση που προκύπτει να είναι αληθής. Πρέπει να δώσετε συνολικά 15 μονολεκτικές απαντήσεις σε μορφή πίνακα 5×3 . Δεν χρειάζεται αιτιολόγηση.

1. $n^{\frac{\log \sqrt{n}}{500}} = o(\log n^{2000})$. Omega

2. $2^{2 \log n} + 100n \log n = o(n^2)$. Theta

3. $\frac{9^n}{10^n} = o(\log \log \sqrt{n})$. O

4. $\binom{n}{5} = o(n^4)$. Omega

5. $(1 + \frac{1}{250})^n = o(n^{20})$. Omega

Θέμα 1. Για κάθε μία από τις επόμενες παραστάσεις να εξετάσετε ποιο (ή ποια) από τα σύμβολα O, Ω ή Θ μπορεί να αντικαταστήσει το $\diamond$. Δεν χρειάζεται αιτιολόγηση.

1. $n^{\frac{\log \sqrt{n}}{500}} = \diamond(\log n^{200})$. Απ: Ω
2. $\frac{10^n}{11^n} = \diamond(\log \log \sqrt{n})$. Απ: O
3. $(1 + \frac{1}{25})^n = \diamond(n^{20})$. Απ: Ω
4. $n \log n = \diamond(\log(n!))$. Απ: Θ
(Η μία πλευρά είναι προφανής. Για την άλλη χρησιμοποιήστε την ανισότητα $\sum_{i=1}^n \log(i) \geq \frac{n}{2} \log(\frac{n}{2})$ για τους $\frac{n}{2}$ τελευταίους όρους)
5. $\binom{n}{4} = \diamond(n^3)$. Απ: Ω

Θέμα 2. Σε μια μάντρα αυτοκινήτων υπάρχουν 4 άσπρα, 5 μαύρα, 3 μπλε και 2 ασημί αυτοκίνητα, όλα με διαφορετική χρονολογία κατασκευής.

- (α) Τα τοποθετούμε σε διαδοχικές θέσεις πάρκινγκ έτσι ώστε τα αυτοκίνητα όμοιου χρώματος να είναι τοποθετημένα διαδοχικά με αύξουσα σειρά χρονολογίας κατασκευής. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν να τοποθετηθούν τα αυτοκίνητα;
Απάντηση: $4!$ (Μεταθέσεις 4 αντικείμενων).
- (β) Έστω ότι επιλέγουμε να τοποθετήσουμε αρχικά τα άσπρα, μετά τα ασημί, στη συνέχεια τα μπλε και τέλος τα μαύρα αυτοκίνητα αφήνοντας όμως κάποιες θέσεις κενές είτε στην αρχή, είτε στο τέλος είτε μεταξύ αυτοκινήτων διαφορετικού χρώματος έτσι ώστε να καταλαμβάνονται συνολικά 25 θέσεις. Με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορούν να τοποθετηθούν τα αυτοκίνητα;
Απάντηση: $C(5 + 11 - 1, 11)$ (Συνολικά 11 κενές θέσεις που μπορεί να βρίσκονται σε 5 διαφορετικά σημεία-πριν τα άσπρα, μετά τα μαύρα και στα ενδιάμεσα).

Θέμα 3. Να αποδείξετε με επαγωγή ότι για κάθε $n \geq 1$ ισχύει ότι:

$$\text{ο αριθμός } 4^{n+1} + 5^{2n-1} \text{ διαιρείται με το 21.}$$

Υπόδειξη: Απλή εφαρμογή επαγωγής με βάση το $n = 1$

Θέμα 4. (α) Ποιο είναι το ελάχιστο πλήθος φοιτητών που πρέπει να έχει μια τάξη έτσι ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον 6 με τον ίδιο βαθμό; (Η βαθμολογία είναι: 1-10).

Απάντηση: $\lceil \frac{N}{10} \rceil = 6$, άρα $N = 51$ (Γενικευμένη αρχή του περιστερώνα).

(β) Πόσες συναρτήσεις επί υπάρχουν από ένα σύνολο 7 στοιχείων σε ένα σύνολο 5 στοιχείων;

Απάντηση: $\sum_{i=0}^5 (-1)^i C(5, i) (5-i)^7$ (Από τον θεώρημα του βιβλίου για την καταμέτρηση επί συναρτήσεων).

Θέμα 5. (α) Έστω ότι ρίχνουμε ένα κέρμα μέχρι να έρθει κορώνα. Ποιο είναι το αναμενόμενο πλήθος ρίψεων του κέρματος; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Απάντηση: Για το άπειρο σύνολο $X = \{K, ΓΚ, ΓΓΚ, ΓΓΓΚ, \dots\}$ έχουμε $E(X) = \sum_{j=1}^{\infty} j \frac{1}{2^j}$.

(β) Ποια είναι η πιθανότητα μιας μοιρασιάς 5 χαρτιών σε ένα παιχνίδι πόκερ να περιέχει ακριβώς 2 ντάμες; (Μια τράπουλα περιέχει 52 χαρτιά. Υπάρχουν 13 διαφορετικά είδη χαρτιών και 4 χρώματα).

Απάντηση: $\frac{C(4,2)C(48,2)}{C(52,5)}$ (Σύνολο συνδυασμών 5 φύλλων σε μια τράπουλα: $C(52, 5)$. Σύνολο συνδυασμών 2 νταμών και 3 άλλων φύλλων: $C(4, 2)C(48, 2)$, από τα οποία προκύπτει το αποτέλεσμα).

Οδηγίες. Η εξέταση διαρκεί **2,5 ώρες**. Να γράψετε όλα τα θέματα, καθένα βαθμολογείται με άριστα 2 μονάδες.

Θέμα 1. α. Να δείξετε ότι αν επιλέξουμε 5 σημεία στην εσωτερική περιοχή ενός τετραγώνου με μήκος πλευράς 2, τότε τουλάχιστον 2 σημεία δεν απέχουν περισσότερο από $\sqrt{2}$.

β. Πόσα υποσύνολα με περιττό πλήθος στοιχείων έχει σύνολο με 8 στοιχεία;

ΛΥΣΕΙΣ. (α) Περιστερώνας με 4 τετράγωνα 1×1 .

Θέμα 2. Σε ένα παιχνίδι 2 παικτών με n σπάρτα, σε κάθε γύρο κάθε παίκτης αφαιρεί από 1 ως 3 σπάρτα. Ο παίκτης που αφαιρεί το τελευταίο σπάρτο χάνει. Αποδείξτε πως ο πρώτος παίκτης μπορεί πάντα να νικήσει εκτός αν $n = 4j + 1$ για $j \geq 0$. Υπόδειξη: Διακρίνετε περιπτώσεις για το $n = 4j + k$ όπου $k = 0, 1, 2, 3$. ΛΥΣΕΙΣ. Βάση επαγωγής $n = 1, 2, 3, 4$. Βήμα, διακρίνοντας 4 περιπτώσεις.

Θέμα 3. Γίνεται κλήρωση μεταξύ 4 ισχυρών και 6 ασθενών ομάδων της FIFA και επιλέγεται τυχαίο σύνολο 3 ομάδων.

α. Ποια είναι η πιθανότητα να επιλεγούν 3 ισχυρές ομάδες;

β. Τηλεοπτικό κανάλι πληρώνει 10 ME στην FIFA για τα δικαιώματα κάθε ισχυρής ομάδας, ενώ η FIFA πληρώνει 5 ME για κάθε ασθενή ομάδα. Ποια είναι η πιθανότητα η FIFA να μην εισπράξει χρήματα;

ΛΥΣΕΙΣ. (α) $C(4, 3)/C(10, 3)$.

Θέμα 4. α. Έστω n άντρες και n γυναίκες. Με πόσους τρόπους μπορώ να τους τοποθετήσω σε μια σειρά, όπου οι γυναίκες και οι άντρες εναλλάσσονται;

β. Πόσες λύσεις έχει η εξίσωση $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 20$:

-- αν τα x_1, x_2, x_3, x_4 είναι μη αρνητικοί ακέραιοι;

-- αν τα x_1, x_2, x_3 είναι μη αρνητικοί ακέραιοι και $x_4 \leq 5$;

Θέμα 5. α. Βρείτε το μικρότερο $k = 0, 1, 2, \dots$ τέτοιο ώστε η $f(n)$ να είναι $O(n^k)$ στα παρακάτω:

1. $f(n) = n \log(n^2 + 1) + n^2 \log n$

2. $f(n) = 3n^2 + n(\ln n)^4$

β. Βρείτε το μεγαλύτερο $k = 0, 1, 2, \dots$ τέτοιο ώστε η $f(n)$ να είναι $\Omega(n^k)$ στα παρακάτω:

1. $f(n) = 4\sqrt{n} \log n$

2. $f(n) = 5n + 2n \log n$

γ. Βρείτε $k = 0, 1, 2, \dots$, αν υπάρχει, τέτοιο ώστε η $f(n)$ να είναι $\Theta(n^k)$ στο παρακάτω:

1. $f(n) = \binom{n}{3} + n \log[4(2^{n+1})]$

ΛΥΣΕΙΣ. 3, 2, 0, 1, 3

Θέμα 1. α) Ξαναγράψτε τις παρακάτω προτάσεις χρησιμοποιώντας **μόνο** τις λέξεις "Υπάρχει" (αλλά όχι τη φράση "Δεν υπάρχει") και "Όλα" προκειμένου να ποσοτικοποιήσετε. Μετά κάντε το ίδιο για την άρνηση της κάθε πρότασης. **Παράδειγμα:** Το "Δε ζούνε όλα τα ζώα περισσότερο από 10 χρόνια." εκφράζεται ως "Υπάρχουν ζώα που ζουν το πολύ 10 χρόνια." ενώ η άρνηση είναι "Όλα τα ζώα ζούν περισσότερο από 10 χρόνια."

- Μερικά γέρικα σκυλιά μπορούν να μάθουν νέα κόλπα.
- Κανένα κουνέλι δεν γνωρίζει Λογισμό.
- Κάθε πουλί μπορεί να πετάει.
- Δεν υπάρχει σκυλί που να μπορεί να μιλήσει.
- Δεν υπάρχει κανένα παιδί στο νηπιαγωγείο που να γνωρίζει και Γαλλικά και Ρώσικα.

β) Απαντήστε για κάθε ένα από τα παρακάτω αν είναι (Α)ληθές ή (Ψ)ευδές σημειώνοντας το αντίστοιχο γράμμα δίπλα σε κάθε ισχυρισμό:

- $x \in \{x\}$
- $\{x\} \subseteq \{x\}$
- $\{x\} \in \{x\}$
- $\{x\} \in \{\{x\}\}$
- $\emptyset \subseteq \{x\}$
- $\emptyset \in \{x\}$
- $\mathcal{P}(\{x\}) = \{x, \{x\}\}$

Θέμα 2. Δείξτε ότι $\log(1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n - 1)) = \Theta(n \log n)$. Με άλλα λόγια, δείξτε ότι το γινόμενο των n πρώτων περιττών αριθμών ανήκει στην κλάση $\Theta(n \log n)$.

Θέμα 3. Μη δώσετε αριθμητική απάντηση. Απαντήστε με εκφράσεις όπως $\binom{34}{7} \cdot 5!$

α) Με πόσους τρόπους μπορούμε να διαλέξουμε 12 ντόνατς σε ένα κατάστημα που προσφέρει 20 διαφορετικά είδη εάν πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω :

- δεν παίρνουμε 2 ντόνατς από το ίδιο είδος
- όλα τα ντόνατς έχουν το ίδιο είδος
- δεν υπάρχουν περιορισμοί
- έχουμε τουλάχιστον 6 ντόνατς με γέμιση πραλίνα

β) Πόσες διαφορετικές συμβολοσειρές μπορούμε να σχηματίσουμε αναδιατάσσοντας τα γράμματα της λέξης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ;

Θέμα 4. Να δείξετε με επαγωγή ότι για κάθε ακέραιο $n \geq 1$, υπάρχει ακέραιος m τέτοιος ώστε

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = m^2.$$